

KC桌面——外资精译

NOM：AI Agent正引爆一场被低估的元器件短缺

数据中心需求上升，模拟产品交期亦在延长

AI模型的进步持续超越系统部署速度，即便如此，主要IT公司和私募股权基金一直在加强其前置部署工程（FDE）能力，以推动AI Agent的采用。日本IT巨头在其中期业务计划中设定了超过15%的复合年增长率利润增长目标，我们认为通过提高AI Agent的采用率，利润增长有望加速。我们认为AI代表着巨大的商业机会而非威胁。随着企业增加供应能力，用于AI的服务器和网络设备出货量也大幅上升，传统服务器的需求同样显著增长。需求的增加导致供需状况趋紧，首先在AI学习阶段影响GPU和HBM，随后在推理阶段蔓延至ASIC和SSD，现在在AI Agent阶段波及CPU、模拟半导体和MLCC。

内存价格：NAND合约价格动能依然强劲

大宗DRAM价格在5月保持坚挺，5月底DDR5

DRAM现货价格环比上涨3.1%至26.3美元/GB，合约价格环比上涨2.0%至12.8美元/GB。512Gb TLC NAND现货价格在5月仍处于0.36美元/GB的高位（环比持平）。来自台湾内存模组制造商威刚的月度数据显示，近期NAND价格可能比DRAM价格上涨更快。自6月初以来，内存相关股票股价受到负面消息影响，包括内存客户致信白宫的报道以及英伟达计划将其下一代Vera Rubin系统的每机架LPDDR5X容量减半。然而，我们并未看到这些产品需求放缓的迹象，反而看到了结构性供应短缺持续存在的证据，基于此，我们认为股价回调将是一个良好的入场点。

专题（第91期）：FDE助力AI Agent加速部署

FDE近期备受关注。AI公司在客户现场派驻FDE，以监督其专有AI Agent的部署。当生成式AI首次出现时，提示工程师是关注的焦点。然而，随着AI Agent的日益普及，客户需求发生了变化，FDE变得抢手。嵌入客户公司的FDE直接与客户沟通其面临的挑战，迅速应对这些挑战并加速AI部署。AI公司随后将由此获得的知识整合到其产品中，促进服务产品的横向扩展。日立计划加强其物理AI FDE团队，以促进其IT技术（AI技术、安全和数据基础设施）与OT（运营技术：领域专业知识）的整合。富士通同样计划加强其FDE团队，这些团队拥有其专有Takane AI模型和Kozuchi AI平台的专业知识。

亚洲科技

目录

科技板块概览.... 3 月度全球半导体/电子元器件出货量.... 9 半导体设备.... 17 半导体及显示材料.... 20

专题（第91期）：FDE助力AI Agent加速部署.... 25 精选公司股价表现图.... 27 附录A-1.... 30

科技板块概览

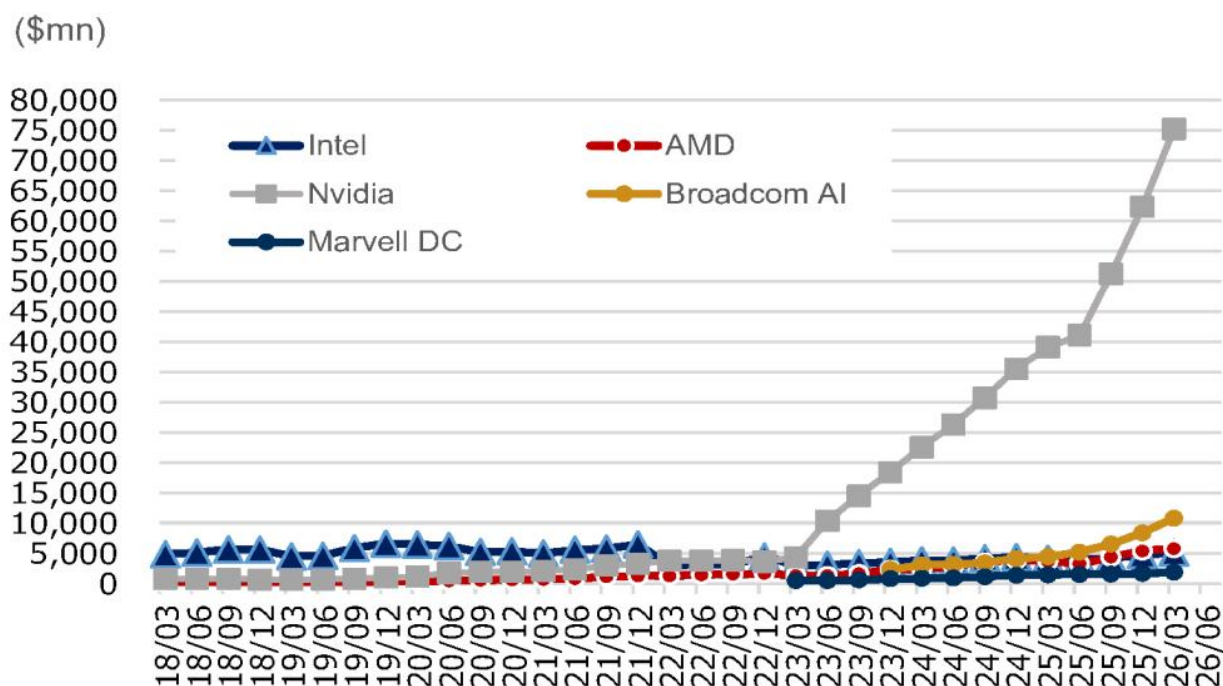
数据中心需求上升，模拟产品交期亦在延长

AI模型的进步持续超越系统部署速度，即便如此，主要IT公司和私募股权基金一直在加强其FDE能力，以推动AI Agent的采用。日本IT巨头在其中期业务计划中设定了超过15%的复合年增长率利润增长目标，我们认为通过提高AI Agent的采用率，利润增长有望加速。我们认为AI代表着巨大的商业机会而非威胁。随着企业增加供应能力，用于AI的服务器和网络设备出货量也大幅上升，传统服务器的需求同样显著增长。需求的增加导致供需状况趋紧，首先在AI学习阶段影响GPU和HBM，随后在推理阶段蔓延至ASIC和SSD，现在在AI Agent阶段波及CPU、模拟半导体和MLCC。

AI相关半导体需求依然强劲

我们看到英伟达GPU以及博通和Marvell Technology定制AI加速器的需求增长强劲。2-4月业绩也显示，英伟达数据中心相关销售额同比增长92%（环比增长21%），其中面向超大规模云服务商的销售额大幅增长115%（环比增长12%）。管理层预计销售额将继续强劲增长，并指引5-7月公司整体销售额为910亿美元（环比增长11%）。博通也报告2-4月半导体销售额为108亿美元（同比增长143%），略高于指引，并预计5-7月销售额为205亿美元（同比增长124%）。Marvell Technology报告2-4月销售额为24.18亿美元（同比增长28%），同样略高于指引。该公司曾在12月表示预计27/1财年全年销售额同比增长至少25%，但三个月后将此预期上调至至少40%，并在发布最新业绩时再次上调至50%。同时，它还将28/1财年的销售增长展望从40%上调至接近50%，并再次上调至55%。

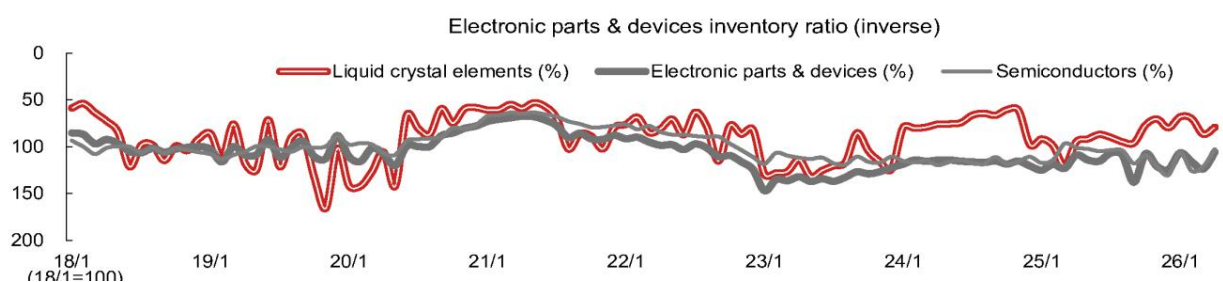
图1：主要半导体公司数据中心相关销售额



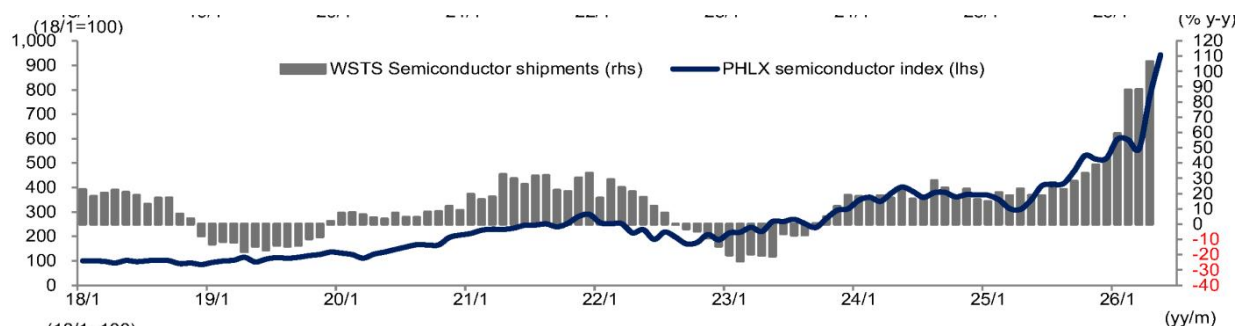
图表 1

来源：NOM，基于各公司披露数据

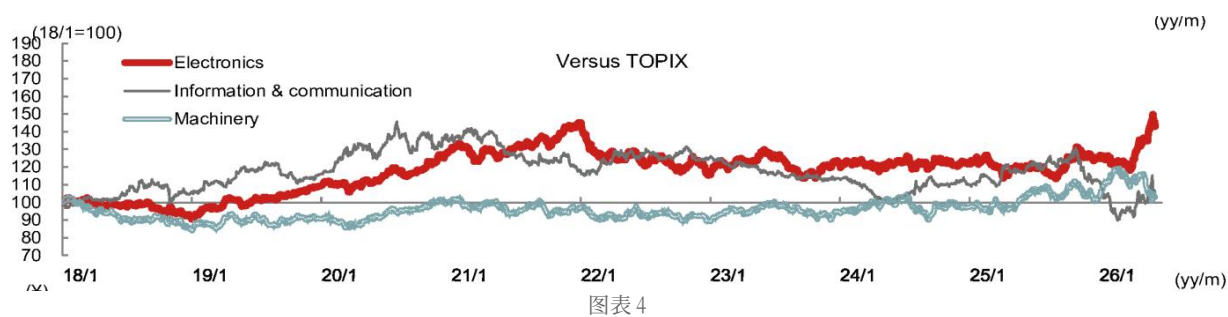
图2：全球半导体出货值、电子元器件及设备国内库存比率及板块股价



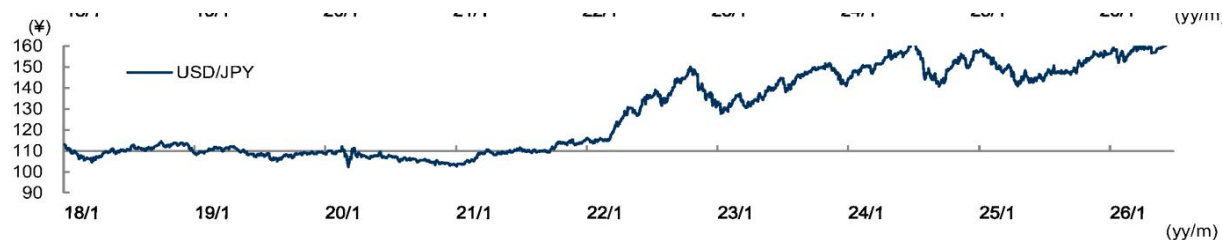
图表 2



图表 3



图表 4



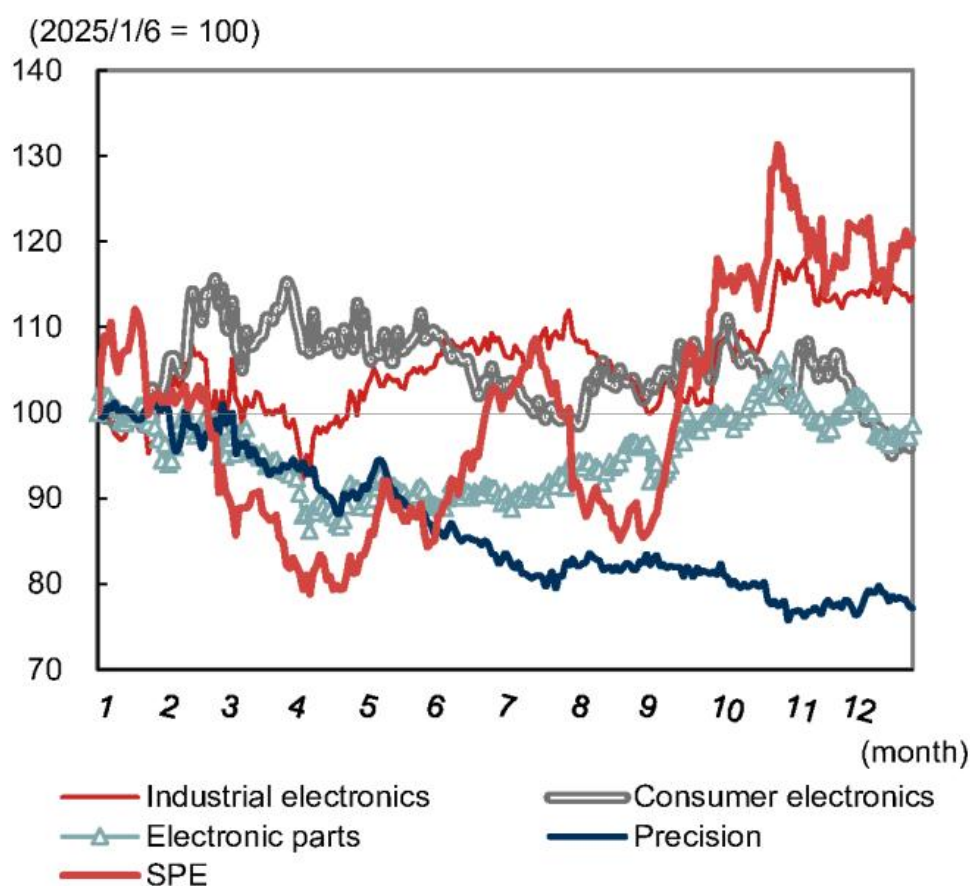
图表 5

注：(1) 电子元器件及设备库存比率已剔除阴极射线管的影响。(2)

电子、ICT和机械数据基于涵盖东证一部所有上市股票的行业股价指数，显示相对于TOPIX的表现。

来源：NOM，基于WSTS数据、经济产业省工业生产指数及其他材料

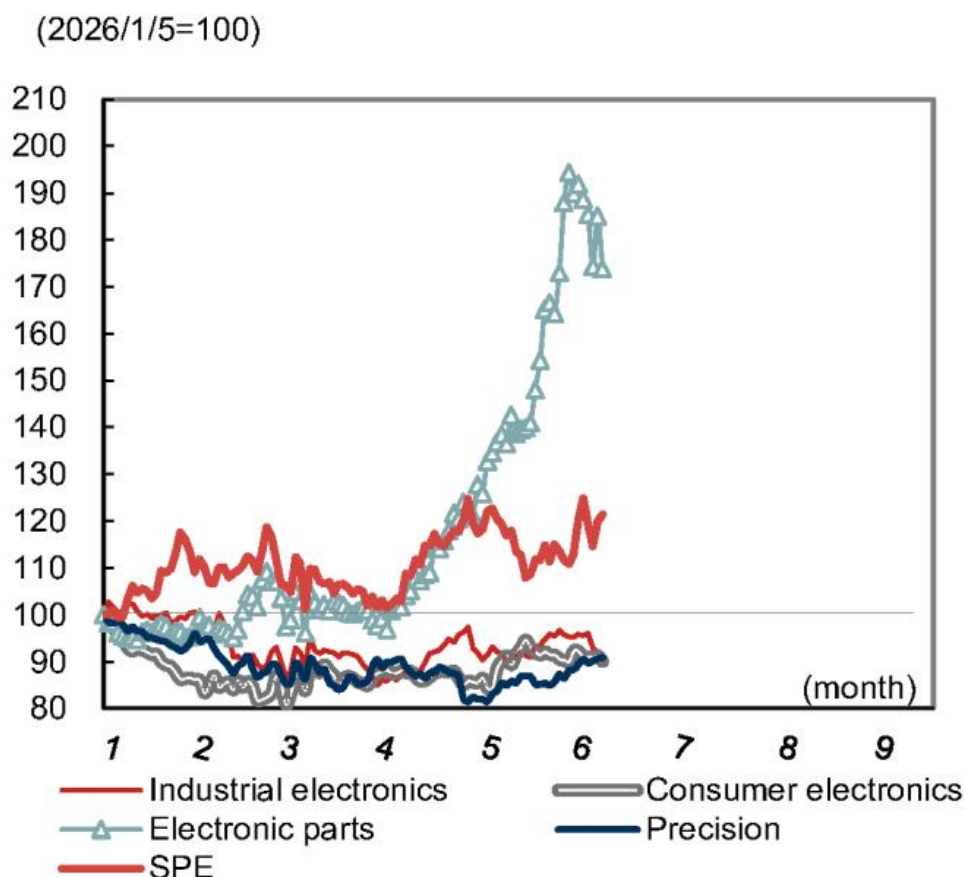
图3：2025年各子板块市值相对于TOPIX的表现



图表 6

注：显示NOM覆盖的各板块主要公司合计市值的相对股价。来源：NOM

图4：2026年各子板块市值相对于TOPIX的表现



图表 7

注：显示NOM覆盖的各板块主要公司合计市值的相对股价。来源：NOM

AI以外市场亦走向复苏，但与AI的差距正在扩大

Anthropic、OpenAI、Google 等公司持续在 AI 智能体领域取得进展，B2B 市场中白领岗位的应用也在加速。尽管 AI 模型取得了快速进步，但在客户系统中的部署却未能跟上步伐。有鉴于此，我们看到大型企业通过与传统系统集成和 SaaS 公司合作来加速推广，中小企业则通过私募股权基金的参与来推进。日本 IT 巨头也采取了多 AI 智能体策略，即对通用 AI 模型使用第三方产品，对行业特定 AI 使用内部开发的产品。我们认为，只要这些 B2B 市场中 AI 智能体之间的竞争持续，对 AI 服务器及相关数据中心的投资将保持活跃。许多零部件的供需紧张导致价格上涨，这也增加了资本支出。过去，供需紧张会造成一种权衡，即更高的零部件成本通过价格弹性抑制了 PC/智能手机的需求。相比之下，在 AI 服务器市场，为了确保更大的采购量，价格上涨被积极接受，这反过来又鼓励供应商进行更积极的资本投资。因此，虽然价格随供需平衡波动的商业模式周期性本质未变，但各种产品的供需状况可能会比以往更长时间地保持紧张。与此同时，PC/智能手机等对价格敏感的 B2C 市场，在提前购买后需求可能萎缩，价格上涨对价格敏感的大众市场领域产生负面影响，并且 CPU 短缺可能导致 PC 供应收缩。

工业电子：内存供需紧张下，基础设施相关需求持续稳健

尽管地缘政治风险的显现增加了宏观经济的不确定性，但我们认为中东冲突对工业电子巨头和半导体生产商的直接影响很小，这在一定程度上得益于业务组合改革，并预计由于数据中心（尤其是 AI 领域）和电力基础设施的投资持续强劲，盈利将继续增长。工业电子巨头在 26/3 财年创造了创纪录的利润，我们预计从 27/3 财年起盈利将继续增长。我们认为，AI 智能体全面部署的时代将为拥有 AI 平台、系统架构和领域知识的大型 IT 公司提供巨大推动力，从而带动其自身服务的增长。我们推荐：Kioxia Holdings，其将受益于 AI 相关需求的增长；Hitachi，其使用物理 AI 的 HMAX 服务可能开始全面贡献业绩；Mitsubishi Electric，得益于国防等基础设施相关业务的强劲表现；Fujitsu，其业务模式正朝着 Uvance

和现代化方向转型并取得进展；Fuji Electric，数据中心电源和能源管理业务表现强劲；以及 NEC，受国防和 BluStellar 业务驱动增长。

电子零部件：聚焦 AI 数据中心的新产品

我们覆盖的 10 家主要日本电子零部件供应商在 2026 年 1-3 月期间的总销售额为 28,626 亿日元（同比增长 12.8%），营业利润为 2,698 亿日元（同比增长 66.2%）。销售额比我们发布前的预估 27,162 亿日元高出 5.3%，营业利润比预估的 2,459 亿日元高出 9.5%。营业利润超预期的主要因素是销售额好于预期。按应用领域划分，数据中心和一般工业应用增长强劲，高端汽车、智能手机和可穿戴设备应用需求旺盛。我们估计，日元贬值在 1-3 月期间提振了销售额 3.5 个百分点，提振了营业利润 4.1 个百分点。剔除汇率影响和业务剥离，我们估计销售额增长了 10.3%。我们认为，许多公司将受益于 AI 相关新产品的持续积极影响。这些公司包括 Hirose Electric 的探针应用产品、Murata Manufacturing 的先进小型高电容电容器、TDK 用于 400V/800V 数据中心的电池备份单元 (BBU)、Ibiden 的 EMIB，以及 Niterra 用于超低温蚀刻的静电卡盘。

消费电子：我们推荐 Sony Group、Fujifilm Holdings、Canon

尽管消费电子行业预计将因内存价格飙升和中东局势的影响而面临成本上升，但这尚未导致因供应短缺而停产。除了公司积极将更高成本转嫁给价格外，还存在日元贬值和美国关税税率降低等有利因素，基于此，我们预计行业公司盈利稳健。需求方面，与 AI 和数据中心相关的需求依然强劲，而相机和手表等爱好型产品销量强劲，甚至此前低迷的乐器领域也显示出触底迹象。在拥有众多多元化公司的行业中，我们仍然认为仔细审视每家公司的业务组合策略非常重要。我们推荐：Fujifilm Holdings，其一直基于在摄影胶片领域积累的专有技术来制定业务组合策略；Sony Group，其一直在加强其在娱乐行业内作为平台提供商的地位；以及 Canon，因其打印机和相机业务有望产生稳定的现金流。

SPE：我们看到前端设备短期上行空间，也关注质的变化

对前端 SPE 的需求正在加速，我们认为投资者可能会在短期内（2026 年和 2027 年）继续关注需求的上行空间。我们也有一种印象，即增长的性质正在发生变化。(1) 除台积电外的先进代工厂盈利改善，增加了 2027 年及以后的投资上行空间。(2) 内存制造商正在制定更具体的投资计划，因为其客户正在签署长期合同，这使得 SPE 公司更容易提出更长周期的需求预测，并为中期前端设备需求提供了更清晰的图景。(3) 日本最大的前端 SPE 生产商 Tokyo Electron 对提价以转嫁成本上涨变得更加自信，虽然这并不一定适用于所有日本前端公司，但我们现在看到市场对成本转嫁的预期更高，而不是将通胀视为对该行业的负面影响。后端 SPE 公司的盈利也在改善，但我们预计投资者将继续偏好前端 SPE。在后端 SPE 公司中，我们推荐 Tokyo Seimitsu，我们预计随着其销售对高附加值 AI 市场的敞口增加，其利润率将提高。

图 5：主要海外电子公司动态 (1)

来源：NOM；共识预测来自彭博，业务状况评论取自业绩文件等

图6：海外主要电子企业动态（续）

资料来源：NOM；共识预测来自彭博，业务状况评论摘自业绩说明资料等

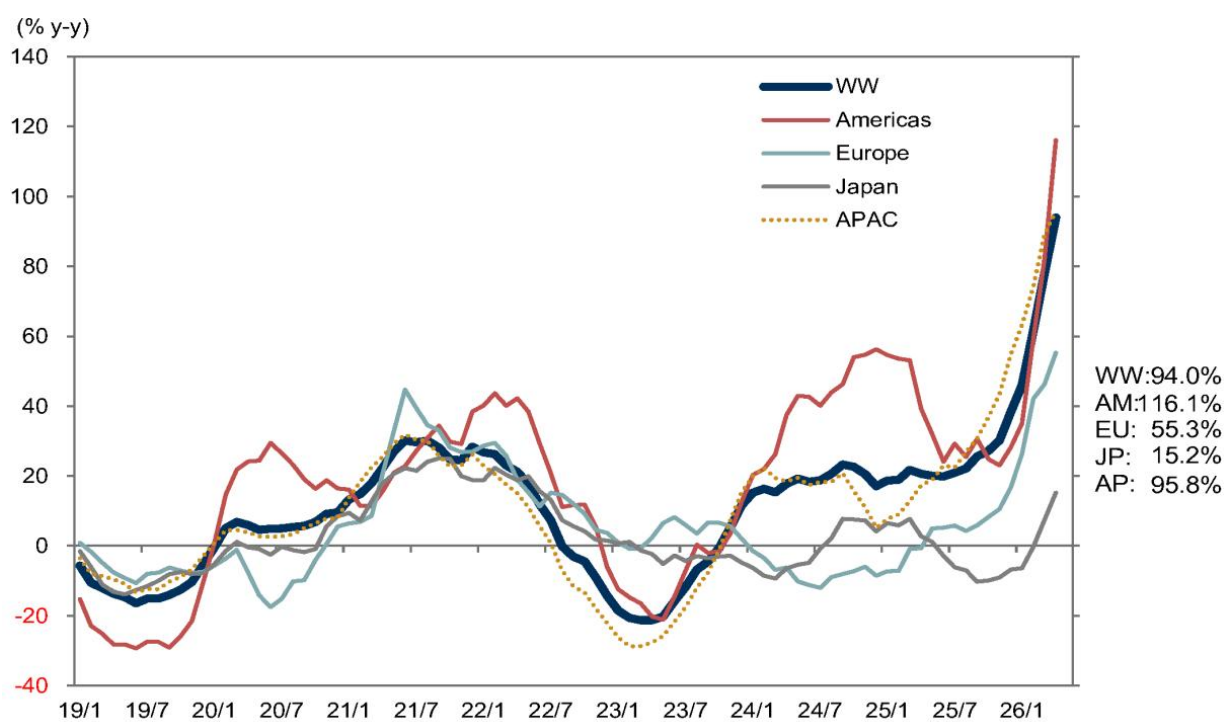
全球半导体/电子元器件月度出货量

2026年4月 WSTS初步统计数据解析

4月 WSTS 半导体出货额同比增长106.3%

SIA/WSTS数据显示，4月全球半导体出货额同比增长106.3%（三个月移动平均增长94.0%）。AI及数据中心相关需求持续强劲，存储器销售增长尤为突出，部分得益于供应短缺导致的价格上涨。生成式AI持续广泛拉动需求，不仅包括用于提升算力的GPU和ASIC，还包括用于提升单位功耗性能的先进逻辑器件。大宗DRAM、HBM及NAND闪存因供需趋紧而价格上涨，也推动了出货额增长。AI应用的普及导致AI服务器CPU需求急剧上升，进而造成PC应用领域供应短缺。随着库存调整结束，AI及数据中心以外的领域复苏也较为稳健。然而，由于CPU供需紧张以及对存储器短缺的担忧，PC和家用电器的出货量下滑可能性增大。除了确保采购量存在困难外，企业将成本转嫁给消费者的难度也在加大，我们认为这可能比2025年关税问题产生更广泛的影响。网络设备和传统服务器的状况也日益过热，企业领域客户因存储器价格上涨和供应短缺担忧而提前下单。美洲地区增长似乎有所加速，尤其是AI应用领域，4月对美洲出货量三个月移动平均同比增长116.1%，持续强劲增长。欧洲出货量在2025年5月16个月来首次转正，增长5.0%，此后保持上升趋势，4月增长55.3%。

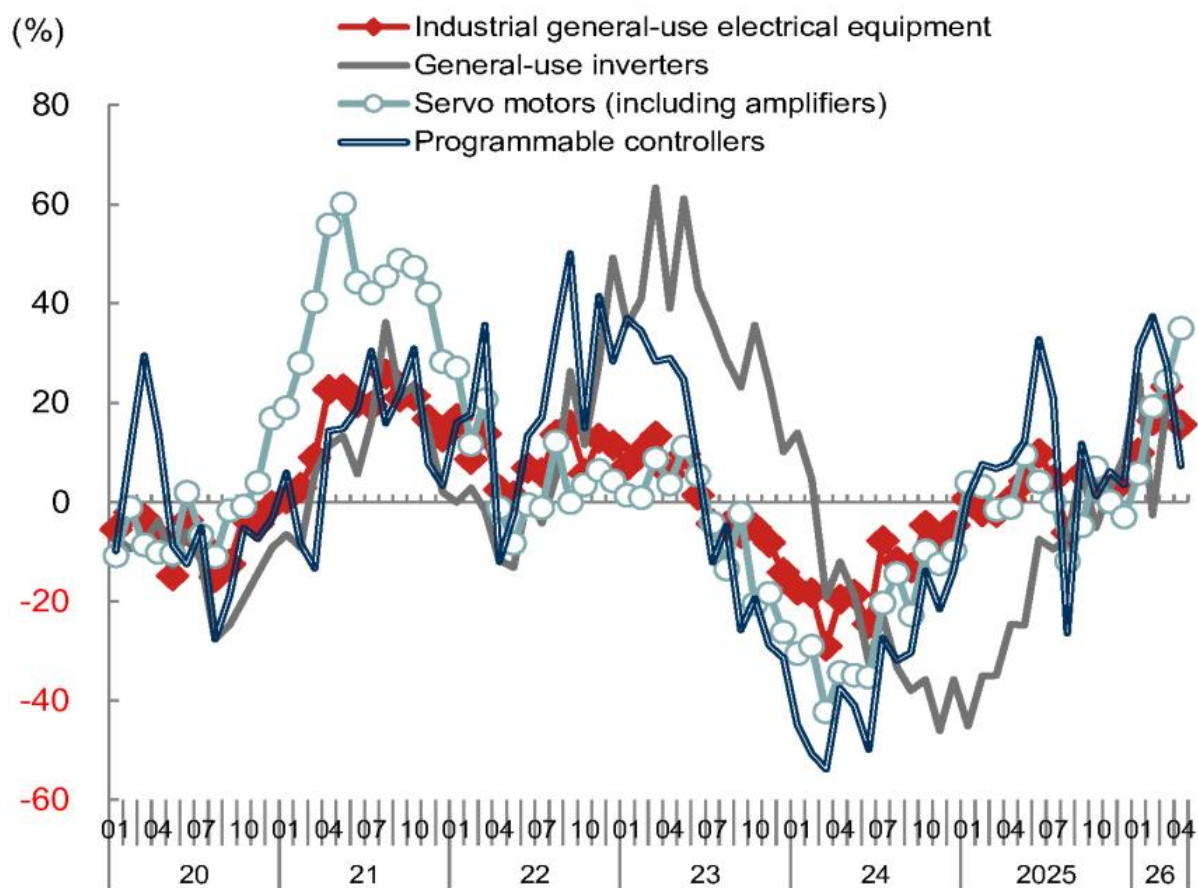
图7：全球半导体出货量（按地区，三个月移动平均）



图表 8

注：图表右侧百分比为最新初步数据。资料来源：NOM，基于半导体行业协会（SIA）数据

图8：工业通用电气设备：出货额同比 日本制造商出货数据



图表 9

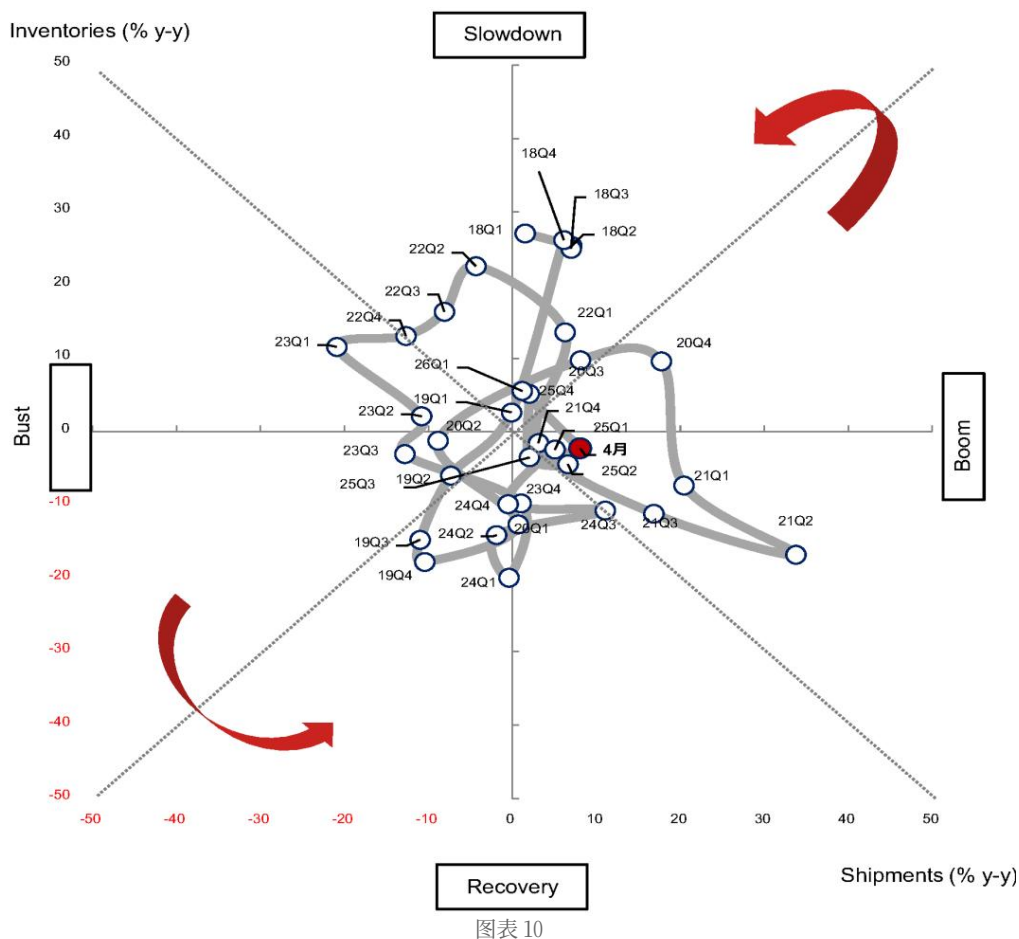
资料来源：NOM，基于日本电机工业会数据

日本半导体出货量与库存

2026年4月日本半导体出货量同比增长8.1%

根据经济产业省工业生产统计，2026年4月日本半导体出货额同比增长8.1%（2026年3月同比下降10.8%）（图9）。产量增长3.6%（下降14.6%），库存下降2.3%（增长4.5%），库存率上升8.9%（增长29.4%）。分立半导体（不含整流器，下同）库存增长2.5%（增长14.6%），IC库存下降4.2%（增长0.5%）。环比来看，出货量增长3.2%（增长14.4%），产量下降5.4%（增长19.0%），库存下降8.0%（下降4.0%），库存率下降17.3%（下降7.9%）。在整体半导体出货额中权重较高的存储器器件出货额同比下降15.7%（下降36.4%）。（自2020年6月工业生产指数发布起，微控制器和CCD数据被列为“保密”，因此我们对数据进行了追溯调整，剔除这两个类别。）

图9：日本国内半导体出货量与库存周期



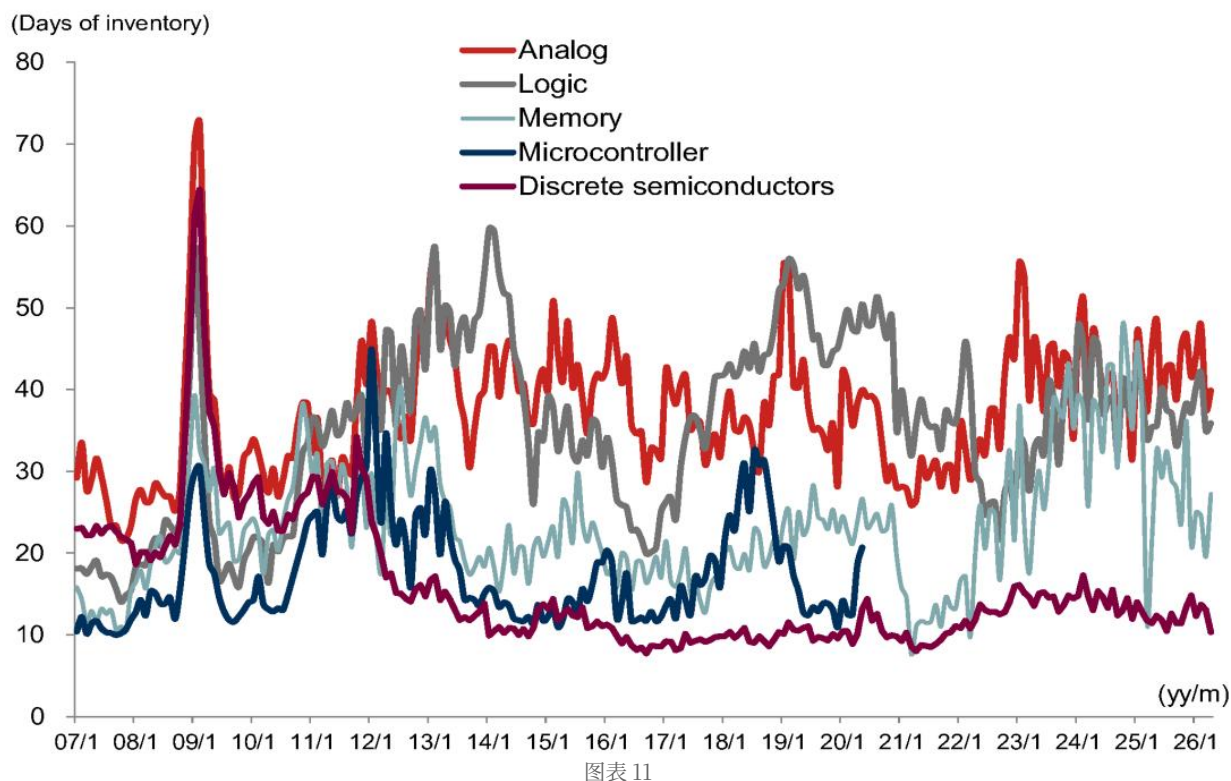
图表 10

注：（1）分立半导体数据不含整流器和存储器。（2）数据自2023年7月NOM Tech Monthly起以2020年为基年进行追溯调整。资料来源：NOM，基于经济产业省工业生产指数数据

2026年4月库存周转率

2026年4月，模拟器件库存周转天数为39.9天（3月为37.7天），逻辑器件为35.9天（34.9天），存储器器件为27.2天（19.5天），分立半导体为10.3天（13.1天）（图10）。

图10：日本半导体各产品类型库存周转天数



图表 11

注：（1）库存周转天数 = 库存量 / (月销售量 × 30)。（2）分立半导体数据仅包含初步数据中的五种产品（硅二极管、晶体管、发光二极管、激光二极管及耦合器/中断器）。（3）微控制器数据自2020年6月起变为“保密”，因此该类别最新数据截至2020年5月。资料来源：NOM，基于经济产业省当前生产统计调查数据

台湾企业月度销售额

2026年5月台湾电子企业销售额（确认值）：同比增长42.2%，环比增长0.7%

2026年5月台湾电子企业总销售额（基于265家公司的确认数据）同比增长42.2%，环比增长0.7%。在我们覆盖的台湾电子元器件供应商中，对总销售额贡献最大（超过20-30%）的鸿海精密工业，2026年5月销售额为8590亿新台币，同比增长39.6%，环比增长3.3%。

四大主要板块销售额均同比大幅增长。智能消费电子板块因部分紧急需求，订单环比大幅增长；云与网络产品板块尽管AI相关需求持续强劲，但因客户排期影响，订单环比持平；计算产品板块及电子元器件与其他产品板块因前期新品拉动效应消退，环比小幅下降。无论如何，26/12第二季度本身是淡季，部分原因是新品切换的时间节点，但鉴于AI机架需求强劲，我们现在预计销售额增长将远高于此前预期。

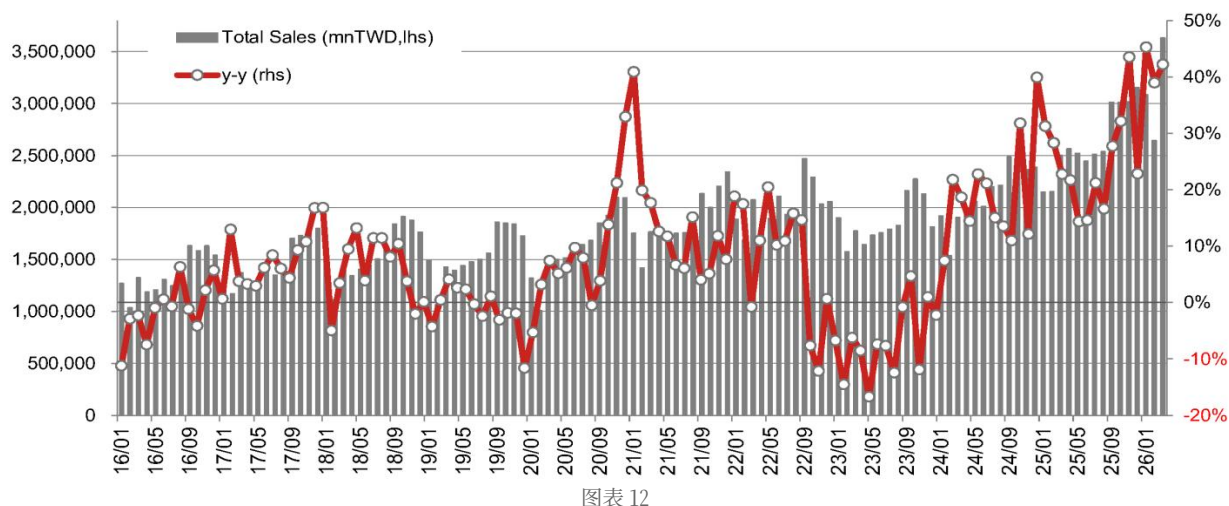
数据中心相关：5月，基板管理控制器（BMC）生产商信骅科技销售额同比增长68%，组装公司纬颖增长18%。AI服务器需求似乎依然强劲。CPU插座制造商嘉泽增长9%，与笔记本电脑关联度高的电源管理IC无晶圆厂公司矽力杰增长32%，昂宝电子增长15%。

2026年5月台湾电子行业销售额同比增长42.2%的最大正向贡献者是鸿海精密工业，贡献了+9.7个百分点，其次是广达电脑，贡献了+6.0个百分点。图11显示了截至2026年5月台湾电子企业的销售额排名。

图11：2026年5月台湾电子企业销售额排名

注：显示截至2026年6月12日已公布确认数据的265家公司中销售额排名前20的公司。资料来源：NOM，基于各公司披露数据

图12：台湾电子行业销售额（同比）



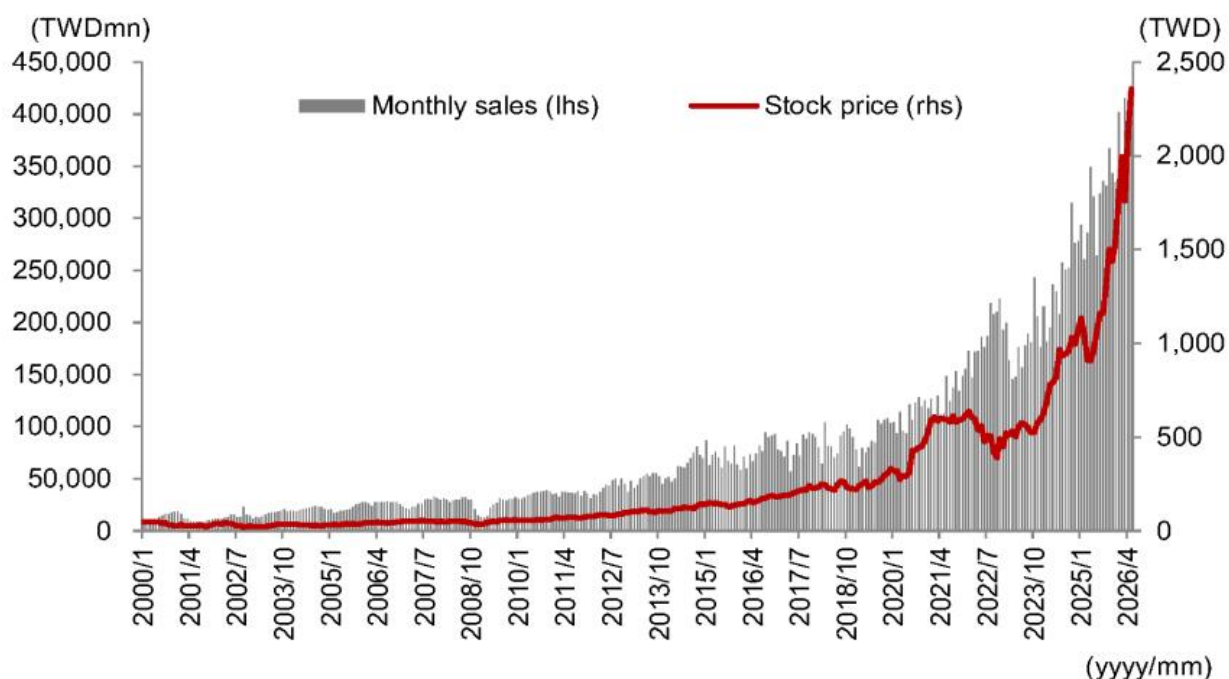
图表 12

注：(1) 基于已披露最新数据的265家公司样本。(2) 同比比较基于267家公司（含日月光[2311 TW]和矽品[2325 TW]，截至2018年4月）及265家公司（不含上述两家，但含合并后成立的日月光投控[3711 TW]，自2018年5月起）。来源：NOM，基于多种资料

台积电：5月销售额同比增长30%，环比增长2%

台积电5月销售额为新台币4170亿元（同比增长30%，环比增长2%）。这标志着连续第29个月实现同比增长，并达到4月16日发布的2026年4-6月（第二季度）销售指引中值的66%。

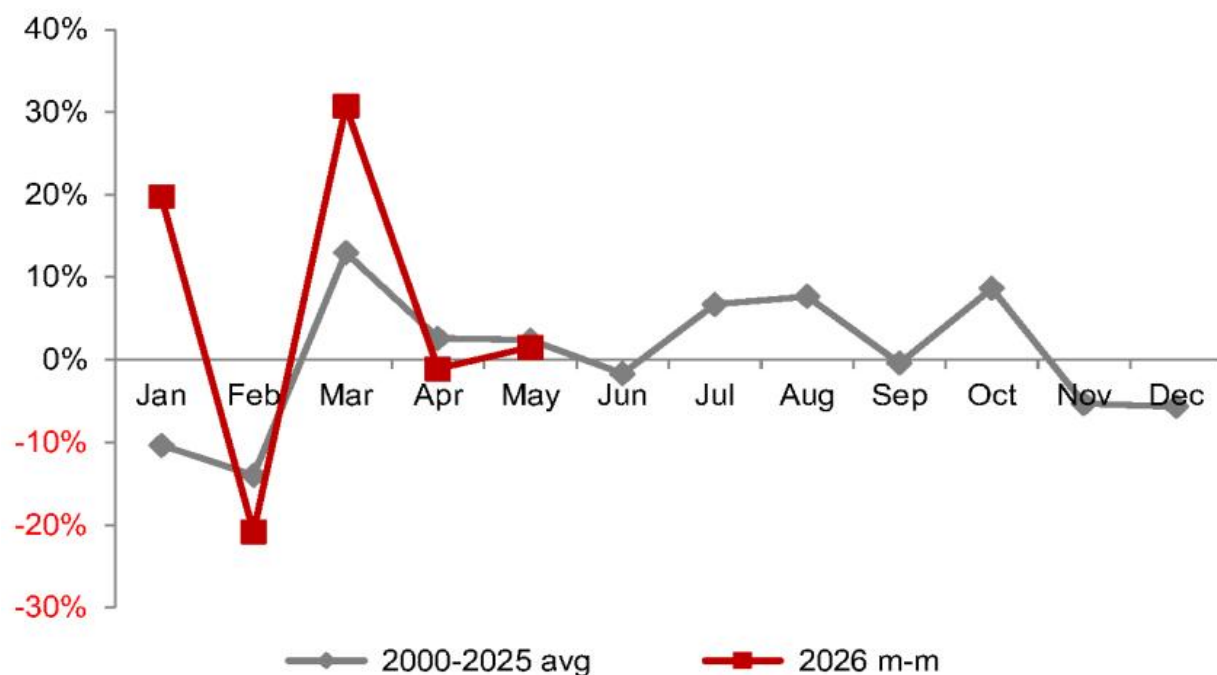
图13：台积电月度销售额与股价表现



图表 13

来源：NOM，基于公司数据

图14：台积电销售额（环比）



图表 14

来源：NOM，基于公司数据

存储价格：NAND合约价格动能依然强劲

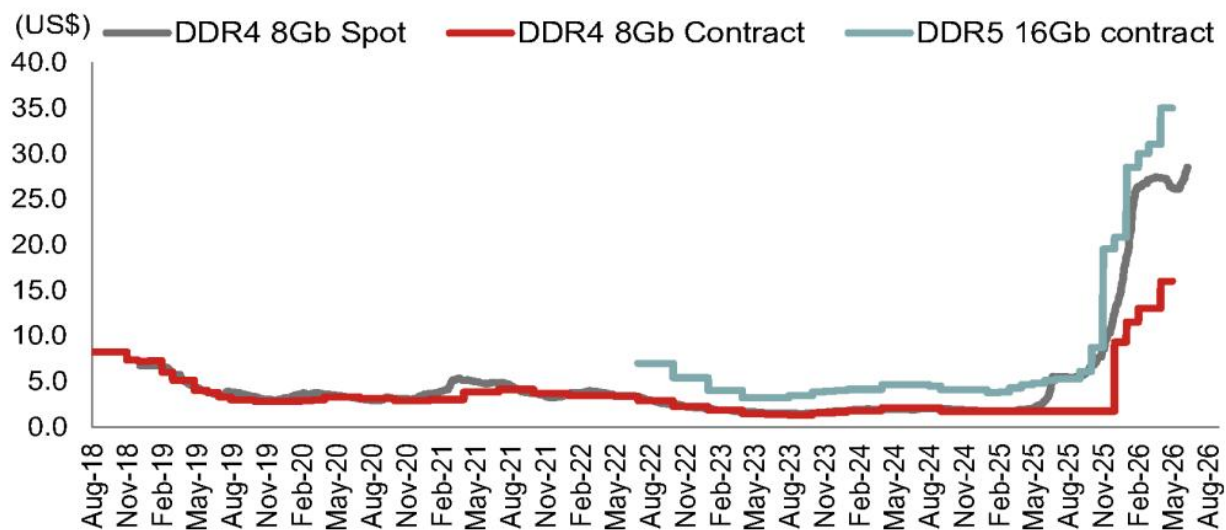
大宗DRAM价格5月表现坚挺，DDR5 DRAM月末现货价格为每GB 26.3美元（环比上涨3.1%），合约价格为每GB 12.8美元（环比上涨2.0%）。现货价格仍较合约价格溢价105%，表明在持续供应短缺背景下需求持续上升。512 Gb TLC NAND现货价格5月仍维持高位，为每GB 0.36美元（环比持平）。台湾存储模组厂商威刚的月度数据显示，近期NAND价格涨势可能快于DRAM价格。然而，我们预计大宗存储价格的上行动力将从2026年下半年起明显放缓，部分原因是DRAM和NAND的利润率已处于历史高位。

自6月初以来，存储相关个股股价受到负面消息影响，包括存储客户致信白宫，以及英伟达计划将其下一代Vera Rubin系统的每机架LPDDR5X容量减半。但我们并不认为这些消息是需求放缓的信号，反而认为这恰恰表明结构性供应短缺仍在持续。

美国行业组织（包括汽车创新联盟、全国零售联合会和医疗设备制造商协会）致信白宫，要求采取措施应对存储短缺和价格上涨，但我们认为政府控制存储价格的有效手段有限，因为当前上涨主要源于AI驱动的结构性的需求增长。存储供应商一直在通过提前增加产能并承担额外成本来努力缓解供应紧张。

我们还认为，英伟达减少Vera Rubin系统的LPDDR5X用量并非成本问题，而是优先推动独立Vera CPU市场渗透的战略决策。我们认为，容量减少将影响Vera Rubin客户的性能表现，从而在存储供应改善时触发升级需求。大量证据证实了AI对存储需求的增长，我们将存储相关个股的股价回调视为增持良机。

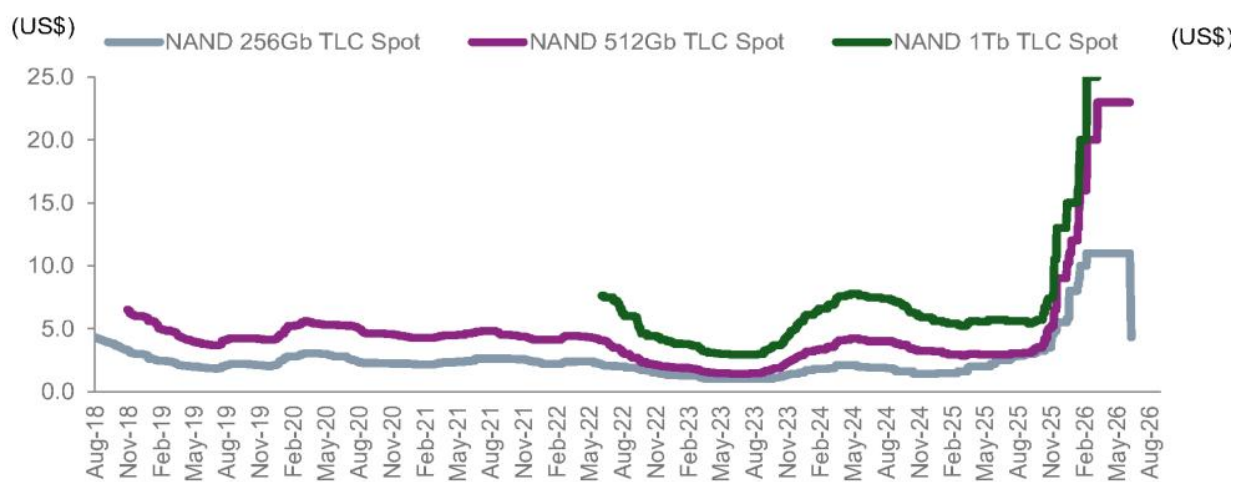
图15：DRAM现货与合约价格



图表 15

来源：NOM，基于DRAMeXchange数据

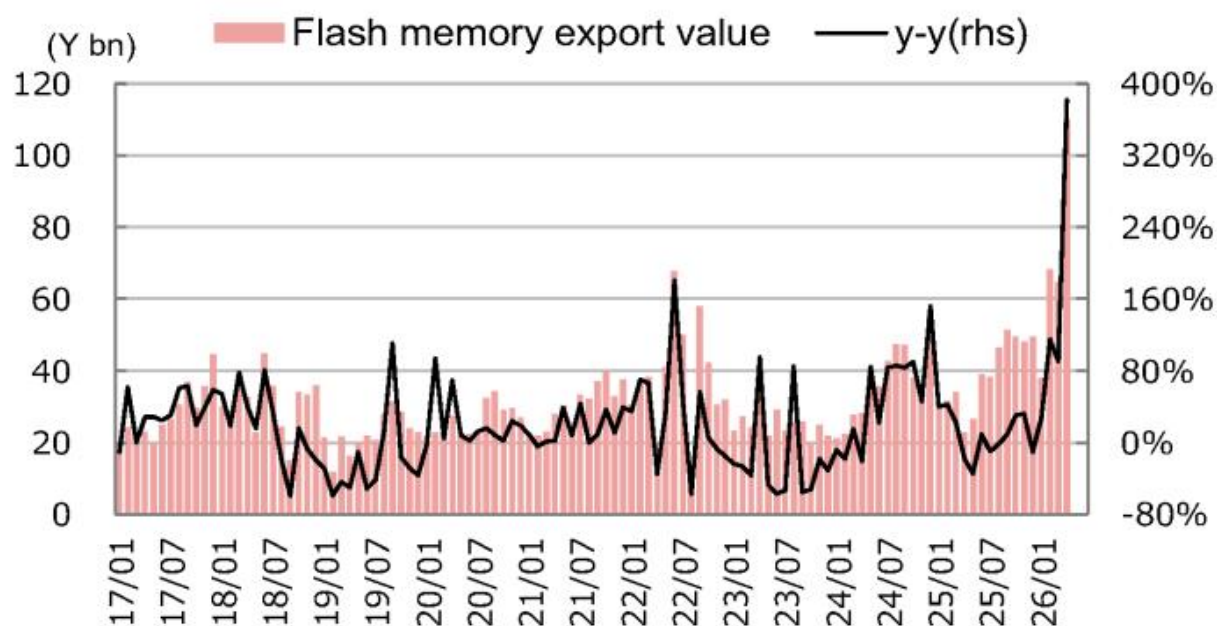
图16：NAND闪存现货价格



图表 16

来源：NOM，基于ChinaFlashMarket数据

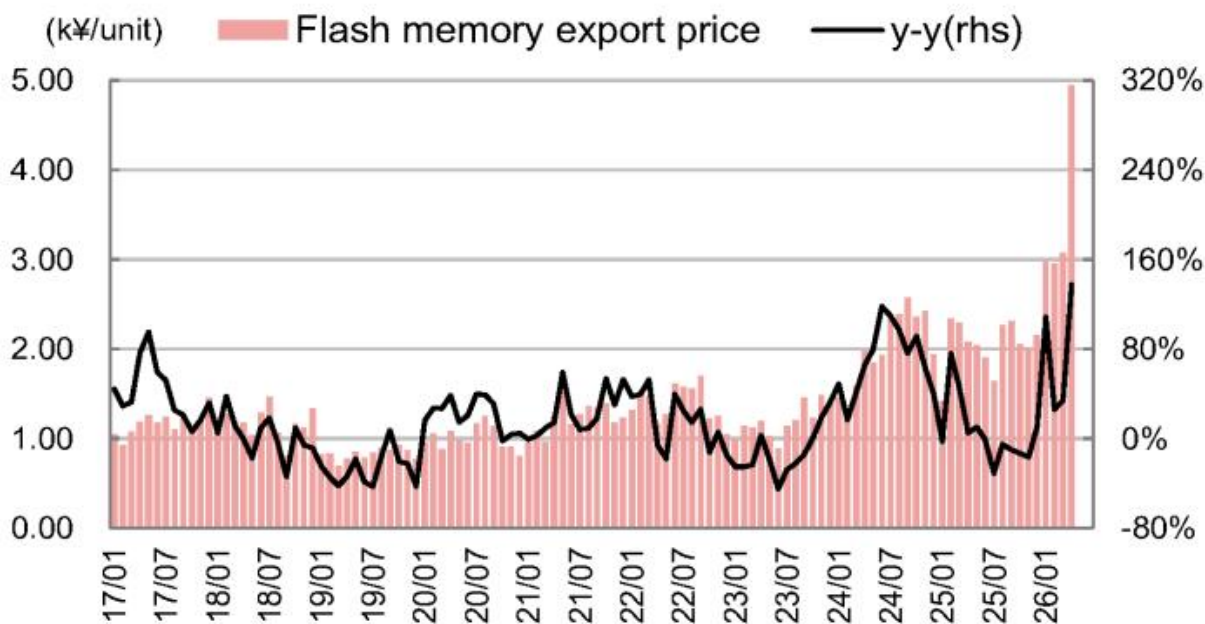
图17：日本月度闪存出口额



图表 17

来源：NOM，基于财务省数据

图18：日本月度闪存出口额

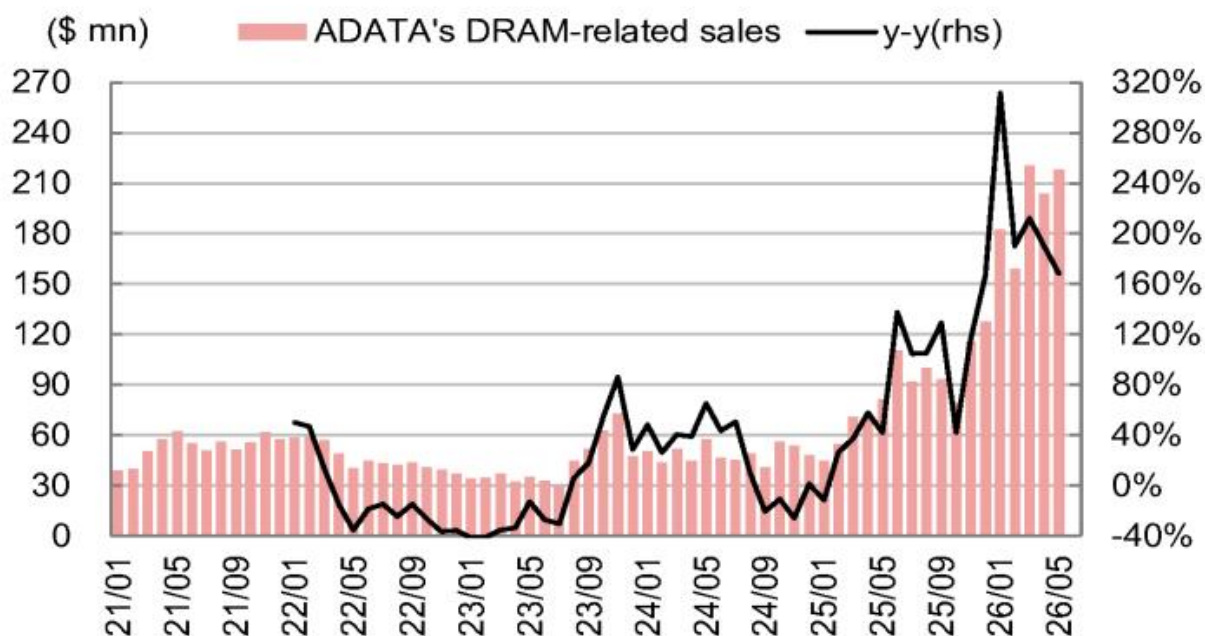


图表 18

来源：NOM，基于财务省数据

图19：台湾威刚DRAM相关销售额1-3月环比增长74%，4月环比下降8%，5月环比增长7%

+74% q-q in Jan-Mar, -8% m-m in April, and +7% m-m in May

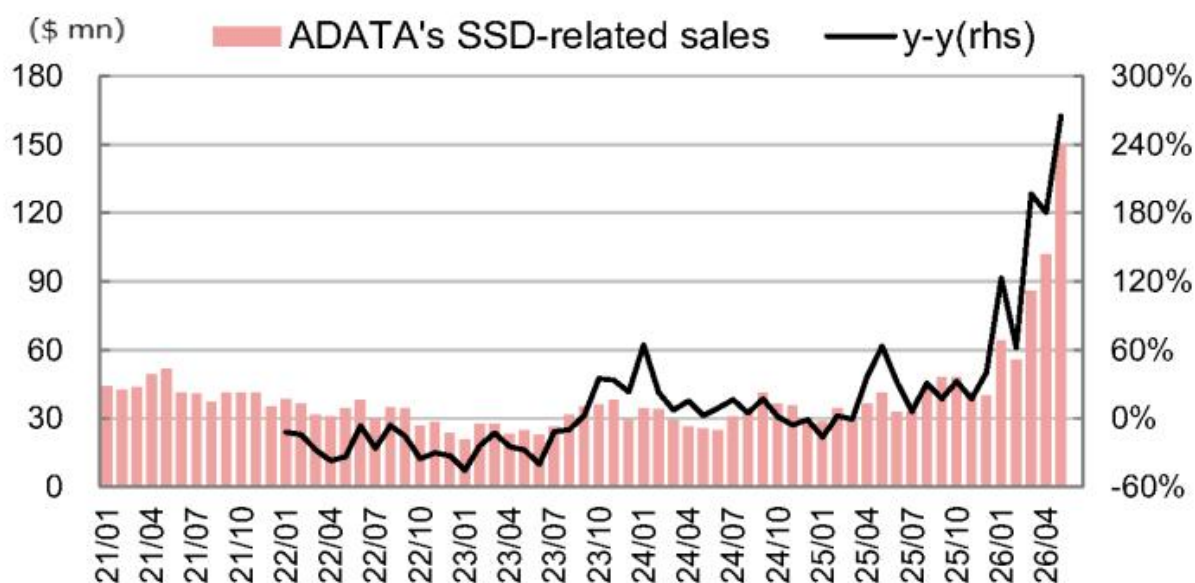


图表 19

来源：公司数据，NOM

Fig. 20: Taiwanese company Adata's SSD-related sales

+58% q-q in Jan-Mar, +19% m-m in April, and +48% m-m in May



图表 20

来源：公司数据，NOM

SPE

4月数据表明SPE需求增长

根据日本半导体制造装置协会(SEAJ)5月25日公布的数据，以三个月移动平均计算，2026年4月日本产SPE（含出口）销售额总计5102亿日元，同比增长14%，环比增长6%。我们估计4月单月出货量同比增长20-30%。以三个月移动平均计算，组装设备出口额四个月来首次同比增长，晶圆加工设备出口额增长5%，检测设备出口额增长近40%。财务省5月28日公布了4月确认的贸易统计数据。4月SPE出口额同比增长6%至2362亿日元，连续第二个月同比增长。1-3月加速增长的SPE需求自3月起已开始体现在出口数据中。近期对台湾和韩国的出货量有所上升，但对中国的出货量依然低迷。

中国需求可能偏向2026年下半年

4月对中国的SPE出口额同比下降30%（三个月移动平均下降24%），对台湾下降5%（增长7%），对韩国增长2.2倍（增长21%）。日本以外地区4月进口统计数据也已公布，显示中国SPE进口额下降6%（下降9%），台湾增长47%（增长24%），韩国增长73%（增长32%）。这些数据反映了受先进存储和逻辑投资增长推动，台湾和韩国的SPE需求上升，但对中国的出口已连续第18个月下降，持续时间超出我们预期。许多日本及海外SPE公司在发布1-3月业绩时表示，其对2026年中国需求的展望与三个月前基本一致，预计持平或略高于2025年水平。我们认为，这在一定程度上反映了中国需求同样偏向2026年下半年，原因包括向中国NAND生产商的设备交付时间安排等因素。

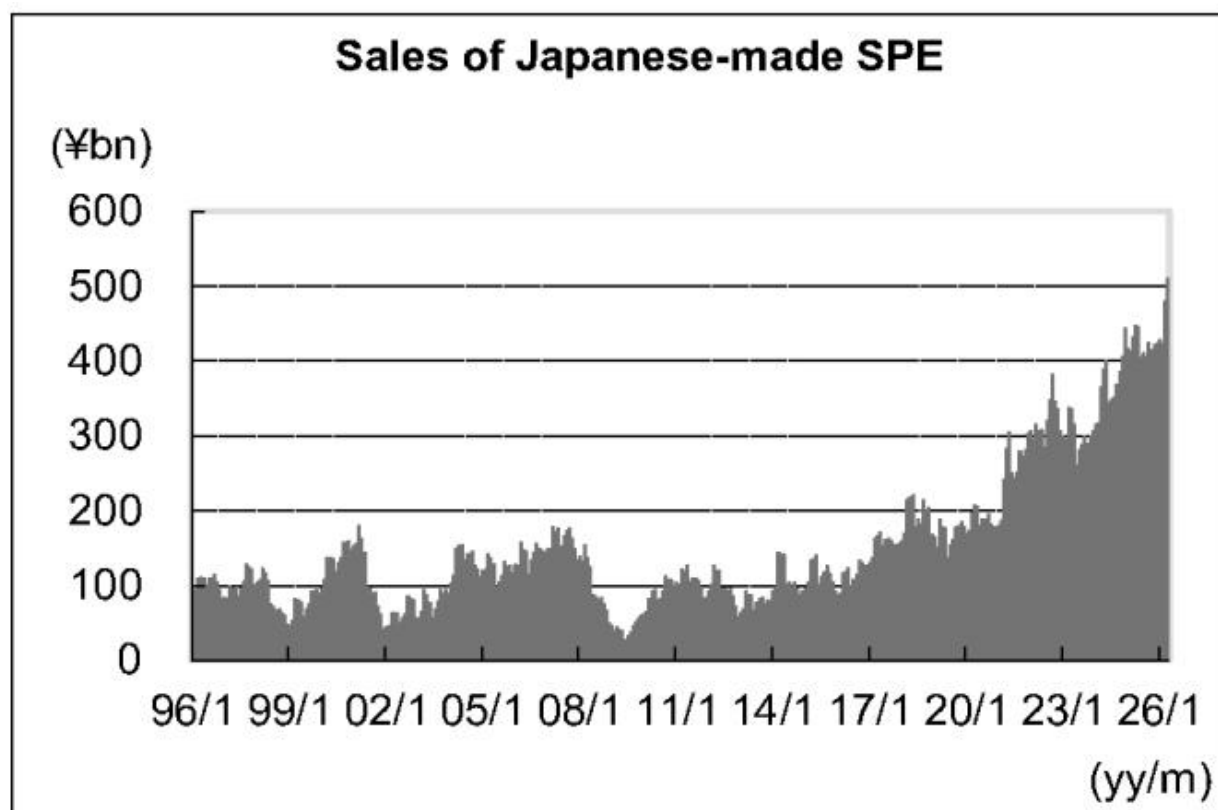
日本产FPD生产设备4月销售额同比增长4%

根据SEAJ 5月25日公布的数据，以三个月移动平均计算，2026年4月日本产FPD生产设备（含出口）销售额总计209亿日元，较2025年4月的265亿日元下降21%，较2026年3月的262亿日元下降20%。

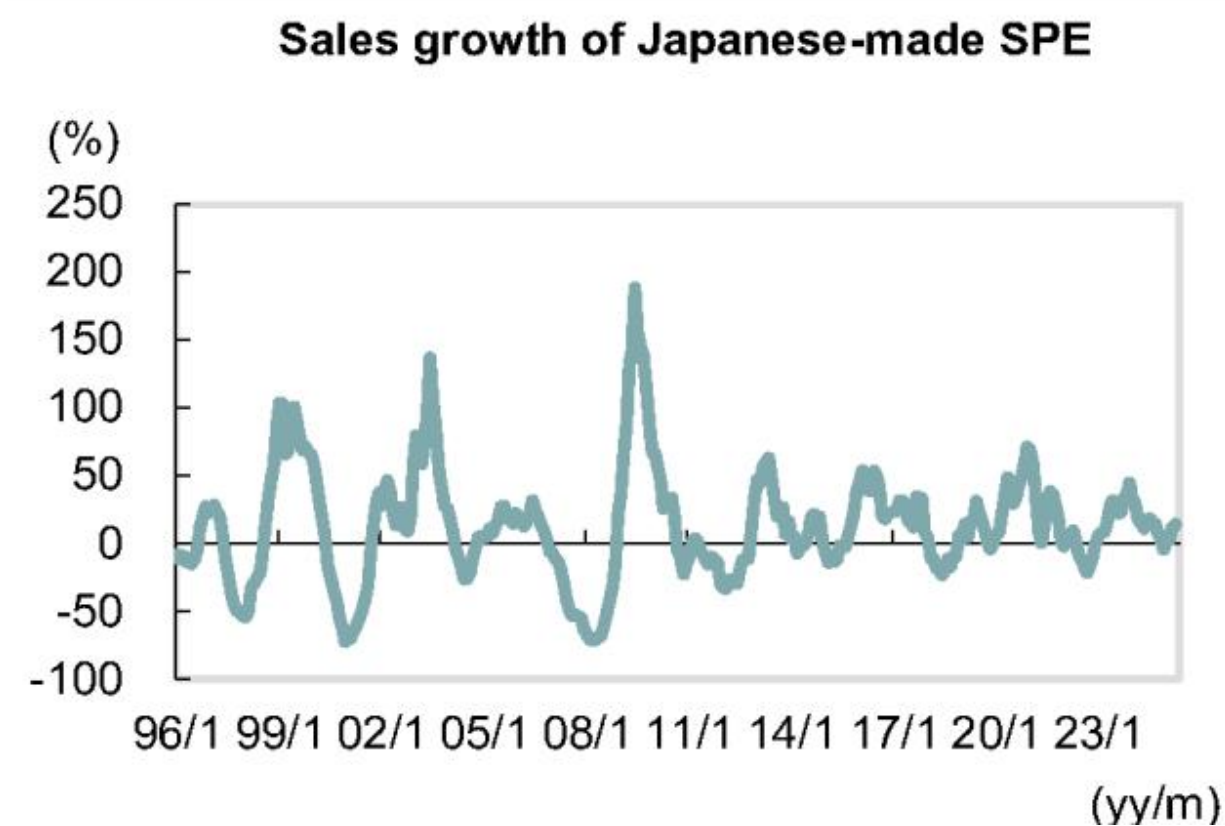
图21：日本产SPE销售额(1) 销售额（百万日元，3个月平均）

来源：NOM，基于SEAJ数据 同比%（3个月平均）

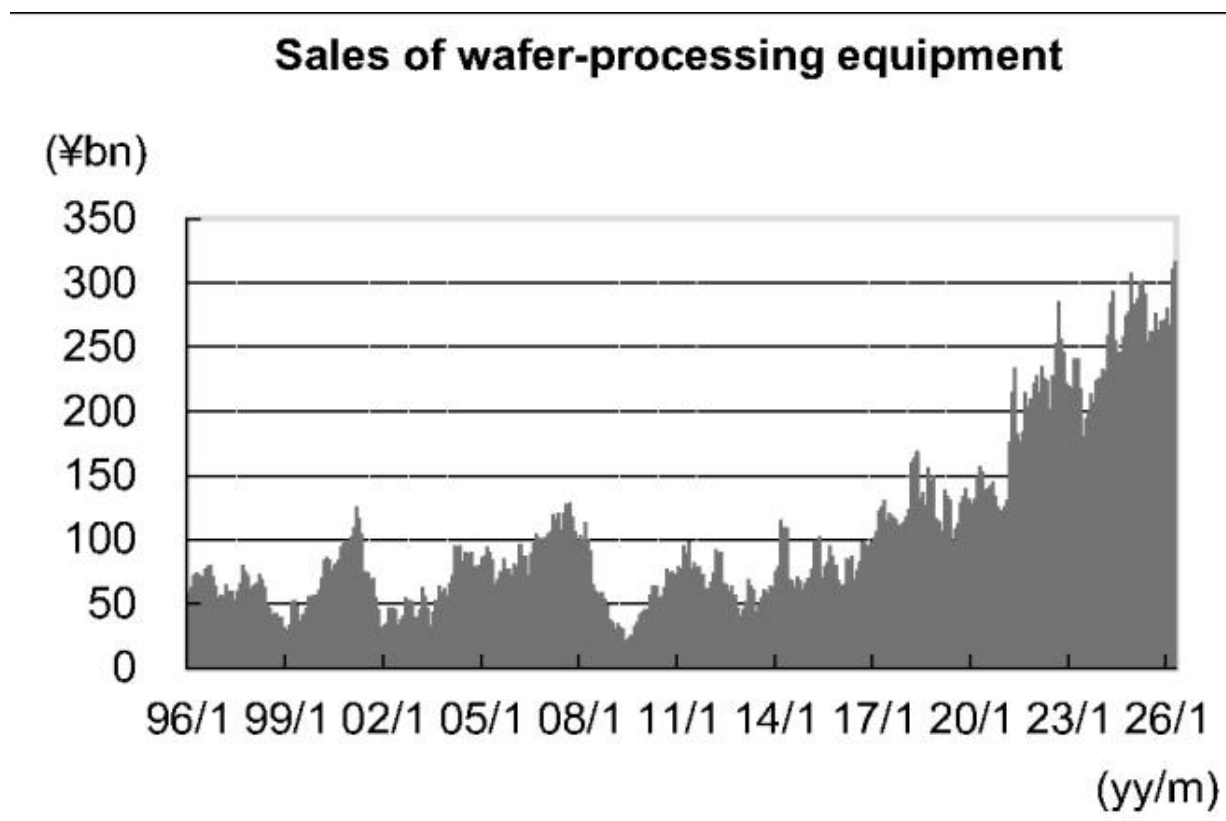
图22：日本产SPE销售额(2)



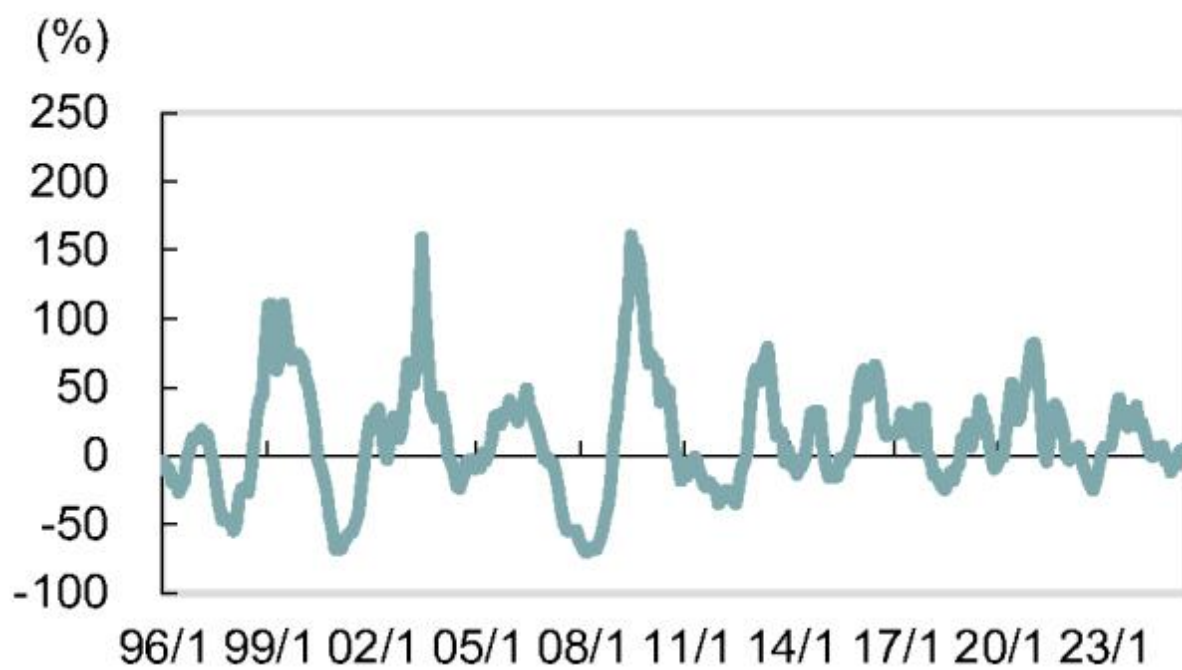
图表 21



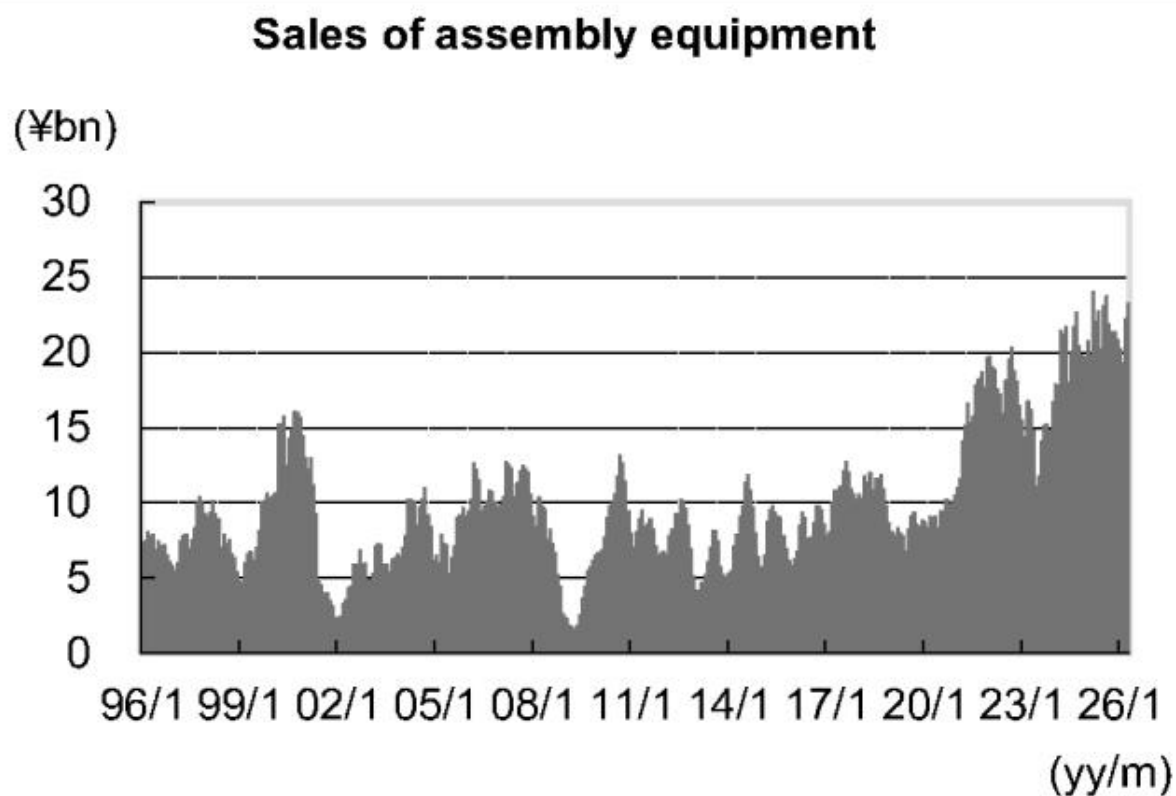
图表 22



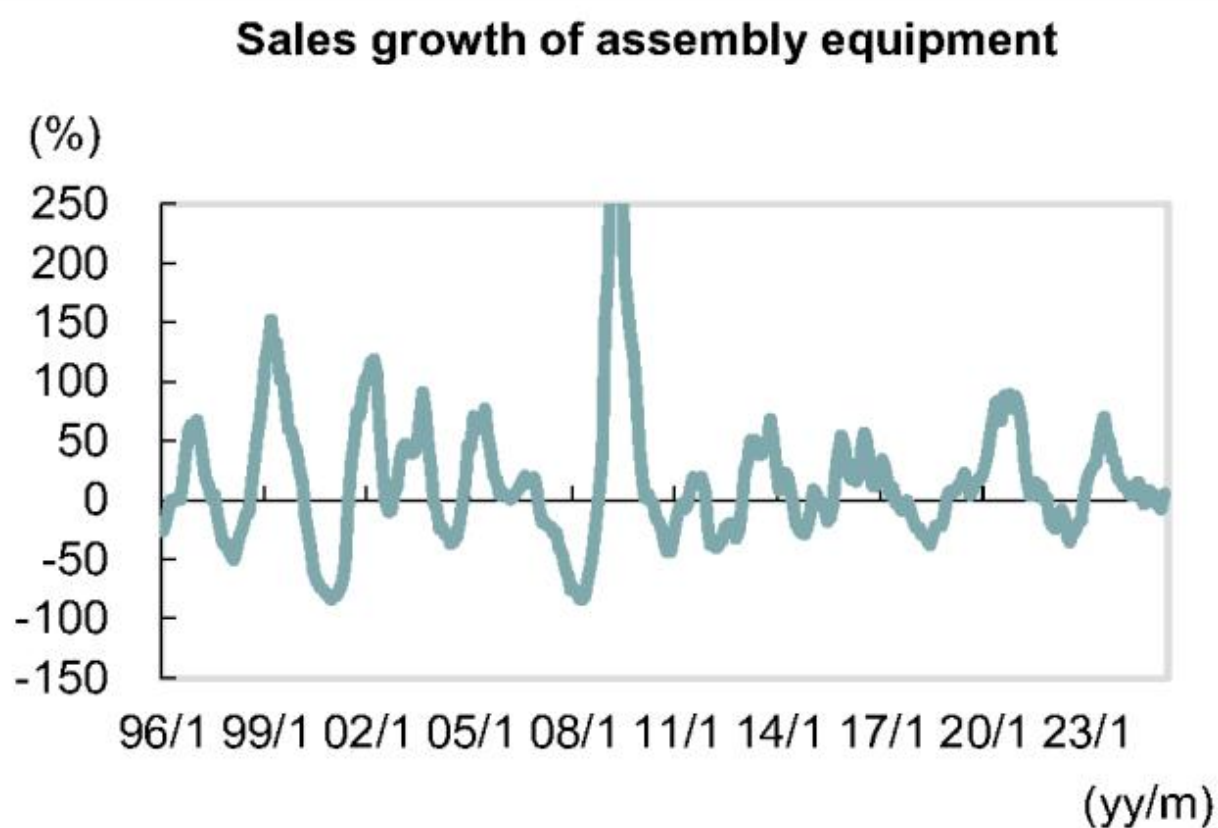
图表 23



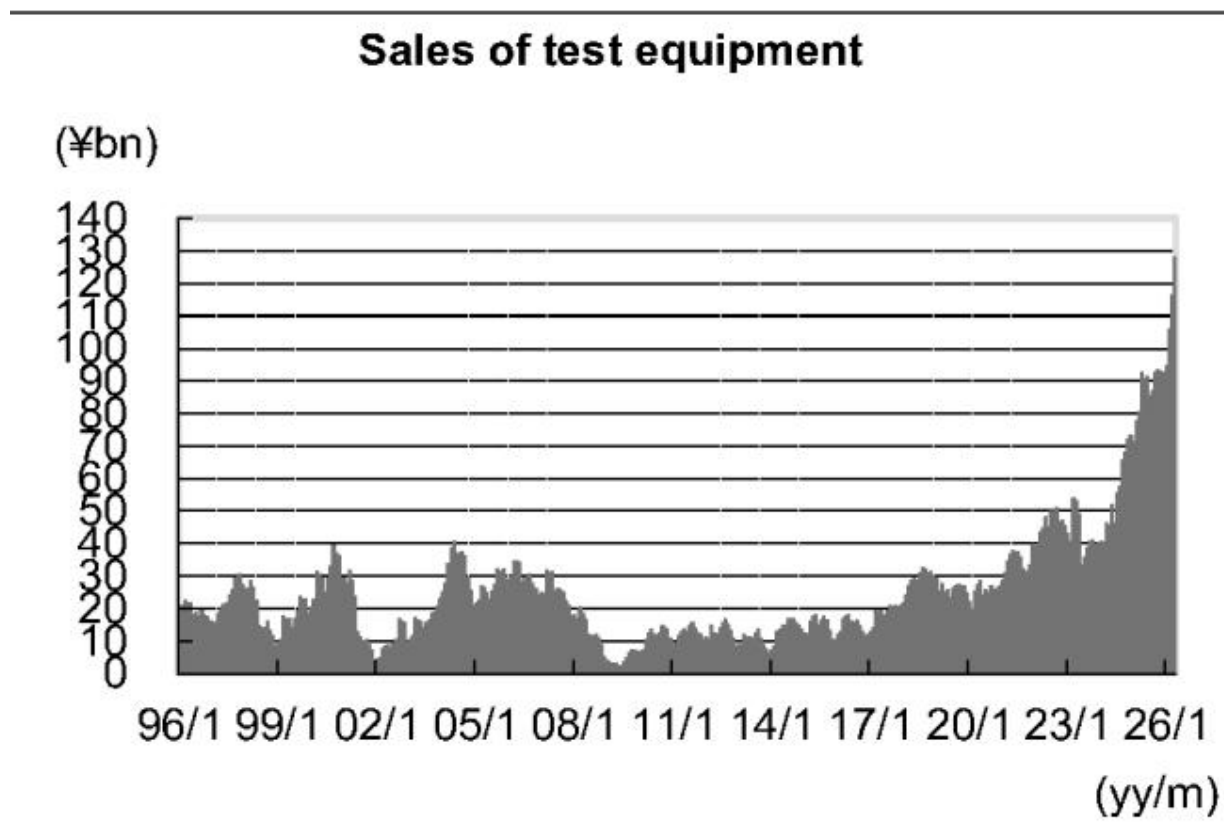
图表 24



图表 25

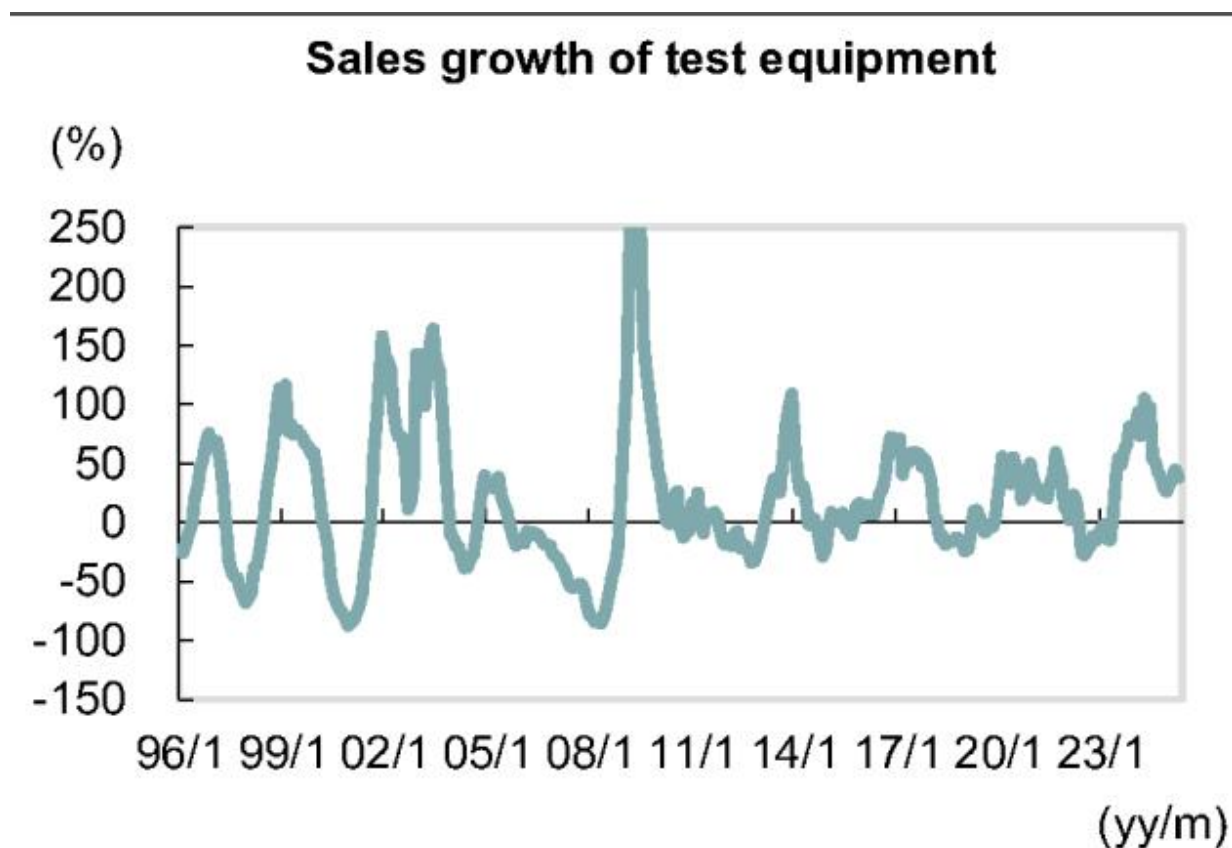


图表 26



图表 27

来源：NOM，基于SEAJ数据



图表 28

半导体与显示材料

半导体材料(1)：AI应用对半导体材料需求强劲，且可能持续更长时间

2026年4月的贸易统计数据显示，硅片和光刻胶的出口值接近历史最高水平，表明对半导体材料的需求正在上升。台积电报告2026年5月销售额同比增长30%，我们认为这确保了半导体材料需求的持续强劲，例如用于先进逻辑器件的材料，如东京应化工业生产的光刻胶和JX Advanced Metals生产的半导体靶材。AI需求已扩展至GPU/HBM、ASIC/CPU/NAND以及模拟/功率半导体，目前的商业环境使得广泛的半导体材料都能从AI需求中受益。此外，日经新闻于6月2日报道，日经亚洲于6月11日报道，SK海力士计划在未来五年内将内存产量翻倍，并在2034年前将晶圆产能提高两倍。AI对半导体材料的需求已进入结构性增长阶段，我们认为其长期持续增长的可能性正在增加。

半导体材料（2）：我们预计涨价将提升利润率

近期，除了强劲的需求外，关于部分半导体材料潜在供应短缺的讨论也日益增多。供需紧张和成本上升可能会引发关于涨价的讨论。力森诺科控股和三菱瓦斯化学已宣布将封装基板用覆铜板提价至少30%，而住友电木则宣布将封装材料提价约10-20%。我们预计，得益于涨价和强劲的销售，2026年下半年的利润率将有所改善。此外，虽然涨价主要反映了成本上升，但我们认为这涵盖了过去的固定成本和二次投入成本以及近期的投入成本。另外，硅片的大部分销售都是基于固定合同价格的长期合同。我们认为，由于供需状况趋紧，在当前长期合同续签的2027-2029年期间，硅片的合同价格有约20%的上涨空间。

显示材料：智能手机和PC用小型显示器需求疲软，大型显示器需求稳健

由于内存价格上涨和CPU供应短缺，小型显示材料的终端需求依然疲软。虽然我们预计对高端机型的影响有限，但我们假设2026年智能手机和笔记本电脑的产量将同比下降。我们预计MacBook Neo等部分机型销售强劲，但由于低价机型所用显示材料缺乏附加值，我们认为材料生产商不会获得显著的推动力。在其他方面，半导体供应对大型显示材料的制约较小，且向更大尺寸电视的转变仍在继续。我们认为大型显示材料的商业环境相对稳健。

图23：半导体材料的商业环境与相对股价表现

注：全球半导体出货量数据以同比变化的谷底到峰值区间呈现，最新数据截至2026年4月。相对股价（相对于东证指数）和DRAM现货价格截至2026年6月12日，台积电销售额截至3月。半导体晶圆出货量截至2025年4-6月。

来源：NOM，基于公司数据、SEMI、彭博等

图24：半导体硅（晶圆）生产商的盈利情况

注：单位为百万美元。基于各公司半导体晶圆业务。信越化学半导体部门的折旧数据按年销售额比例分配。Sumco和Siltronic的EBITDA数据基于公司材料。五家公司合计为信越化学、Sumco、Siltronic、SK Siltron和环球晶圆的总和。对于Siltronic，我们使用EBIT而非营业利润，因其自2023年1-3月起停止披露营业利润。

来源：NOM，基于各公司披露的数据

图25：LCD售价与面板制造商相对股价表现 注：全球LCD面板出货量数据和美国电视进口量数据截至2026年4月。LCD售价截至2026年6月（OMDIA对6月的预测）。相对股价相对于东证指数，股价截至6月12日。

来源：NOM，基于OMDIA、Witsview和美国商务部数据

注：股价截至2026年6月12日收盘。来源：NOM

图26：主要电子材料股票相对股价表现（相对于东证指数）

12/1 12/7 13/1 13/7 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 18/7 19/0 119/07 20/1 20/7 21/1 21/7 22/0 122/07 23/1 23/7 24/1 24/7 25/1 25/7 26/1

图27：全球硅片出货量 来源：NOM，基于SEMI数据

专题（第91卷）：现场部署工程师助力AI代理加速部署

现场部署工程师（FDE）近期备受关注。AI公司将FDE派驻客户现场，监督专有AI代理的部署。生成式AI刚出现时，提示工程师是关注的焦点。然而，随着AI代理的日益普及，客户需求发生了变化，FDE变得抢手。嵌入客户公司的FDE直接与客户沟通其面临的挑战，迅速应对这些挑战并加速AI部署。AI公司随后将由此获得的专业知识整合到其产品中，实现服务产品的横向扩展。日立计划加强其物理AI FDE团队，以促进其IT技术（AI技术、安全和数据基础设施）与OT（运营技术：领域专业知识）的融合。富士通同样计划加强其FDE团队，这些团队拥有该公司专有的Takane AI模型和Kozuchi AI平台的专业知识。

据称，FDE的概念由成立于2003年的Palantir Technologies在2010年代初期正式确立。最初，FDE在公司内部被称为“Delta”。Delta的角色超越了系统实施；其目标是在深入了解客户运营和挑战的基础上，为客户构建最佳平台，并留在现场监督该平台的采用。识别客户需求是构建系统的起点。Palantir将其Delta与“Echo”配对，Echo是来自客户同行业的领域专家，因此能够用该领域的语言引出客户的需求。通过这种方式，Palantir创建了一个从内部推动客户业务转型的系统。Palantir提供集成和分析海量大数据、为最优决策提供信息的系统。在该公司的旗舰平台中，Palantir Gotham被美国国防部使用，而Palantir Foundry是其商业平台。

虽然AI模型性能存在差异，但这些差异远不及现场部署能力的差距，缩小这些差距被视为一项重大挑战。在此背景下，Anthropic正与黑石、Hellman & Friedman及GS合作，推出一家新的15亿美元AI原生企业服务公司。同样，OpenAI已从19家投资者处筹集40亿美元，成立The Deployment Company。如今AI公司的目标已不仅仅是创建AI模型，而是加强直接在客户企业内部部署这些模型的能力，因为部署阶段现在已成为主要瓶颈。

企业使用AI面临三大障碍：技术障碍、运营障碍和组织障碍。在技术障碍方面，仅靠AI工具本身不太可能满足希望利用AI的企业的需求；该工具还必须与企业现有的核心系统和业务流程相连接，但这种集成复杂且需要高度定制化。在运营障碍方面，当引入新任务或流程时，员工可能会因认为增加了“不必要的工作”而产生抵触。而在组织障碍方面，企业的IT部门与业务部门之间往往缺乏理解。FDE（现场部署工程师）的作用是帮助客户克服这些障碍，确保AI公司的产品真正可用。

虽然FDE的角色在某些方面类似于项目经理、IT顾问和系统工程师等传统IT专家，但FDE的职责范围要广泛得多。派驻在客户公司的FDE直接与客户沟通他们面临的挑战，迅速采取行动解决这些问题并加速AI部署。AI公司随后将由此获得的专业知识整合到其产品中，促进服务产品的横向扩展。在企业AI领域，似乎存在定制化与标准化之间的冲突需求。如果两者之间找不到平衡，短期内客户满意度可能会上升，但从长期来看，公司最终可能会大规模生产与其发展路线图有所偏离的产品。在传统业务流程外包（BPO）中，存在客户在续约时将常规操作外包给其他公司以及价格下行压力的风险。而采用FDE方法，AI模型使用得越多，模型与使用它的公司之间的契合度就越高，从而形成供应商锁定。因此，除了跟上AI的进步，通过持续提高模型准确性，公司可以建立并巩固基于经常性收入的商业模式。

图28：FDE与项目经理、系统工程师和IT顾问的比较

资料来源：NOM

咨询公司也在提出自己的方法。例如，埃森哲于2025年12月宣布与Anthropic建立重大合作伙伴关系，计划培训数千名埃森哲专业人员使用Claude，其中包括FDE（在埃森哲也称为“重塑部署工程师”或RDE），他们将帮助将Claude嵌入客户环境。2026年4月，埃森哲与微软联手推出了一项前向部署工程实践。

主权是AI代理运营中的一个重要概念。对于客户而言，安全管理核心数据并确保其可靠性至关重要。维护服务器、云和AI模型的主权对于确保数据机密性非常重要。Anthropic一直因AI军事用途的限制与美国政府发生冲突，美国政府最近命令Anthropic在全球范围内阻止外国公民访问其最新的Claude模型Mythos 5和Fable 5。Anthropic通过完全关闭访问权限进行报复，这凸显了关于AI主权属于国家还是私营公司的争论。Anthropic推出代理编码工具Claude Code引发了关于客户将AI开发内部化的进一步争论，但实际来看，我们认为客户除非内部拥有充足的工程资源，否则很难直接使用其他国家的AI模型。

我们认为这些行业发展可能对拥有自己AI产品的日本大型IT公司构成重大利好。富士通于2020年开始与Palantir合作，专注于日本市场的数据集成和数字化转型支持，并于2023年建立了全球合作伙伴关系。2025年8月，富士通与Palantir签署了Palantir人工智能平台（Palantir AIP）的许可协议，该平台此后已集成到富士通Uvance中。尽管如此，富士通从一开始就拥有FDE，其中一些专门负责其AI模型Takane，另一些则专门负责底层AI平台Kozuc

hi。展望未来，我们可以设想富士通还将拥有专门负责物理AI、智能社会及主权平台领域的FDE。

如上所述，日立也计划加强其物理AI FDE团队。该公司专注于四个领域：在数字空间运营的数字系统与服务（DSS）部门，以及主要在物理领域的移动、能源和工业部门。物理AI FDE团队旨在将相关的IT和OT与AI集成。它将把GlobalLogic和日立数字服务的IT技术（AI技术、安全和数据基础设施）与三个OT领域专家的领域知识相结合。我们认为其他公司将面临很高的进入壁垒，因为日立的许多关键任务专业知识是专有的。在DSS领域，日立计划扩大其FDE团队，以抓住“现代化和AI服务”市场的增长。它计划培训5000名FDE，以支持日本各地约15000个现有客户运营系统的AI就绪性，同时支持AI部署和AI相关服务的交付。5月19日，日立还宣布与Anthropic开始战略合作。日立将建立前沿AI部署中心，这是一个覆盖北美、欧洲和亚洲的全球组织，作为其初步举措，该中心将组建一个由Anthropic的应用AI专家和日立IT、OT、产品及网络安全领域的专家组成的联合团队，旨在为企业级部署建立最佳实践。

部分公司股价表现图

图29：主要电子公司股票表现（1）

注：各板块公司按市值排序。资料来源：NOM

图30：主要电子公司股票表现（2）

注：各板块公司按市值排序。资料来源：NOM

图31：本报告提及的日本公司（表格中未包含的）

资料来源：NOM

附录A-1

本报告由NOM株式会社（NSC）编制。

关于NOM集团实体详情，请参阅免责声明。